LAPORAN PRAKTIKUM LAB HARIAN 5

Identifikasi Host, Virtual Machine, dan Konektivitas Jaringan

Oleh : Vyra Syabina

1. Tujuan Praktikum

Praktikum ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi identitas host Windows dan konfigurasi jaringan yang digunakan.
2. Memahami konfigurasi jaringan virtual pada VMware.
3. Mengidentifikasi sistem operasi VM Linux, interface jaringan, alamat IP, dan penggunaan memori.
4. Memahami tabel routing dan fungsi default gateway.
5. Menguji konektivitas jaringan dari VM menuju alamat IP di internet.

2. Lingkungan Praktikum

Komponen	**Keterangan**
Host OS	Windows
Virtualisasi	VMware
Guest OS	Linux
Hostname Windows	LAPTOP-HAVUGRL5
Hostname VM	vyra

Interface utama VM	eth0
Mode jaringan VM	Konsisten dengan konfigurasi NAT VMware
Tujuan pengujian koneksi	8.8.8.8

3. Pemeriksaan Host Windows

3.1 Identifikasi Hostname

Perintah: **hostname**

Output: **LAPTOP-HAVUGRL5**

Analisis: Perintah hostname digunakan untuk mengetahui nama komputer yang sedang digunakan. Informasi ini membantu mengidentifikasi perangkat dalam dokumentasi praktikum dan proses troubleshooting.

3.2 Pemeriksaan Konfigurasi Jaringan

Perintah: **ipconfig**

Hasil pengamatan:

Adapter	**IPv4 Address**	**Subnet Mask**	**Default Gateway**
Ethernet 2	192.168.56.1	255.255.255.0	Tidak ditampilkan
VMware VMnet1	192.168.81.1	255.255.255.0	Tidak ditampilkan

VMware VMnet8	192.168.236.1	255.255.255.0	Tidak ditampilkan
Wi-Fi	192.168.0.106	255.255.255.0	192.168.0.1
Local Area Connection* 1	Tidak tersedia	—	—
Local Area Connection* 2	Tidak tersedia	—	—
Ethernet	Tidak tersedia	—	—

Analisis:

Perintah ipconfig digunakan untuk menampilkan konfigurasi jaringan pada Windows, termasuk alamat IPv4, subnet mask, dan default gateway.

Adapter Wi-Fi memiliki alamat IPv4 192.168.0.106 dan default gateway 192.168.0.1. Informasi ini menunjukkan konfigurasi jaringan lokal yang digunakan oleh laptop.

Adapter VMware VMnet1 dan VMnet8 menyediakan interface jaringan virtual. VMnet1 umumnya digunakan untuk Host-only, sedangkan VMnet8 umumnya digunakan untuk NAT. Ethernet 2 memiliki alamat IP 192.168.56.1, tetapi fungsi spesifiknya belum dapat dipastikan hanya dari output ipconfig.

Status Media disconnected pada adapter tertentu menunjukkan bahwa adapter tersebut tidak memiliki koneksi aktif saat pemeriksaan.

4. Pemeriksaan VM Linux

4.1 Identifikasi Hostname

Perintah: **hostname**

Hasil: vyra

Analisis: Nama host VM Linux adalah vyra. Perintah ini digunakan untuk mengidentifikasi sistem operasi virtual yang menjadi lingkungan praktikum.

4.2 Pemeriksaan Interface dan Alamat IP

Perintah: **ip addr**

Hasil pengamatan:

Interface	**IPv4 Address**	**Status**	**Fungsi**
lo	127.0.0.1/8	UP	Komunikasi internal sistem
eth0	192.168.236.128/24	UP	Interface jaringan utama VM
docker0	172.17.0.1/16	DOWN, NO-CARRIER	Jaringan bridge Docker
br-581bd65d1efa	172.18.0.1/16	DOWN, NO-CARRIER	Jaringan bridge Docker tambahan

Analisis:

Perintah ip addr digunakan untuk memeriksa interface jaringan, alamat IP, dan status interface pada Linux.

Interface lo merupakan loopback yang digunakan untuk komunikasi internal. Interface eth0 memiliki alamat IPv4 192.168.236.128/24 dan berstatus UP, sehingga menjadi interface utama yang digunakan VM untuk konektivitas jaringan.

Interface docker0 dan br-581bd65d1efa merupakan interface virtual yang berkaitan dengan jaringan Docker. Status DOWN dan NO-CARRIER menunjukkan bahwa interface tersebut belum memiliki koneksi aktif pada saat pemeriksaan.

Alamat IP eth0 berada pada subnet 192.168.236.0/24, yang konsisten dengan subnet adapter VMware VMnet8 pada host Windows.

4.3 Pemeriksaan Penggunaan Memori

Perintah: **free -h**

Hasil pengamatan:

Parameter	**Hasil**
Total RAM	3.8 GiB
RAM digunakan	1.1 GiB
RAM bebas	2.1 GiB

RAM tersedia	2.7 GiB
Total swap	4.0 GiB
Swap digunakan	0 B

Analisis:

Perintah free -h digunakan untuk menampilkan penggunaan RAM dan swap dengan satuan yang mudah dibaca.

VM memiliki sekitar 3.8 GiB RAM dan 4.0 GiB swap. Pada saat pemeriksaan, swap belum digunakan. Nilai RAM tersedia menunjukkan perkiraan memori yang masih dapat digunakan aplikasi tanpa perlu menggunakan swap.

5. Pemeriksaan Tabel Routing

Perintah: **ip route**

Hasil pengamatan:

Rute	**Fungsi**
default via 192.168.236.2 dev eth0	Default gateway untuk tujuan di luar rute yang lebih spesifik
172.17.0.0/16 dev docker0	Rute jaringan Docker

172.18.0.0/16 dev br-581bd65d1efa	Rute bridge Docker tambahan
192.168.236.0/24 dev eth0	Rute jaringan lokal VM

Analisis:

Perintah ip route digunakan untuk melihat tabel routing yang menentukan jalur pengiriman paket jaringan.

VM menggunakan 192.168.236.2 sebagai default gateway melalui interface eth0. Alamat tersebut merupakan gateway pada jaringan virtual yang konsisten dengan konfigurasi NAT VMware.

Subnet 192.168.236.0/24 menunjukkan jaringan lokal VM. Alamat 192.168.236.128 merupakan alamat VM, sedangkan 192.168.236.1 merupakan alamat adapter VMnet8 pada host Windows. Keduanya berbeda fungsi dari default gateway 192.168.236.2.

6. Pengujian Konektivitas Jaringan

6.1 Pengujian Ping

Perintah: **ping -c 4 8.8.8.8**

Hasil pengamatan:

Parameter	**Hasil**
Paket dikirim	4

Paket diterima	4
Packet loss	0%
Minimum latency	21.747 ms
Rata-rata latency	23.708 ms
Maksimum latency	26.828 ms

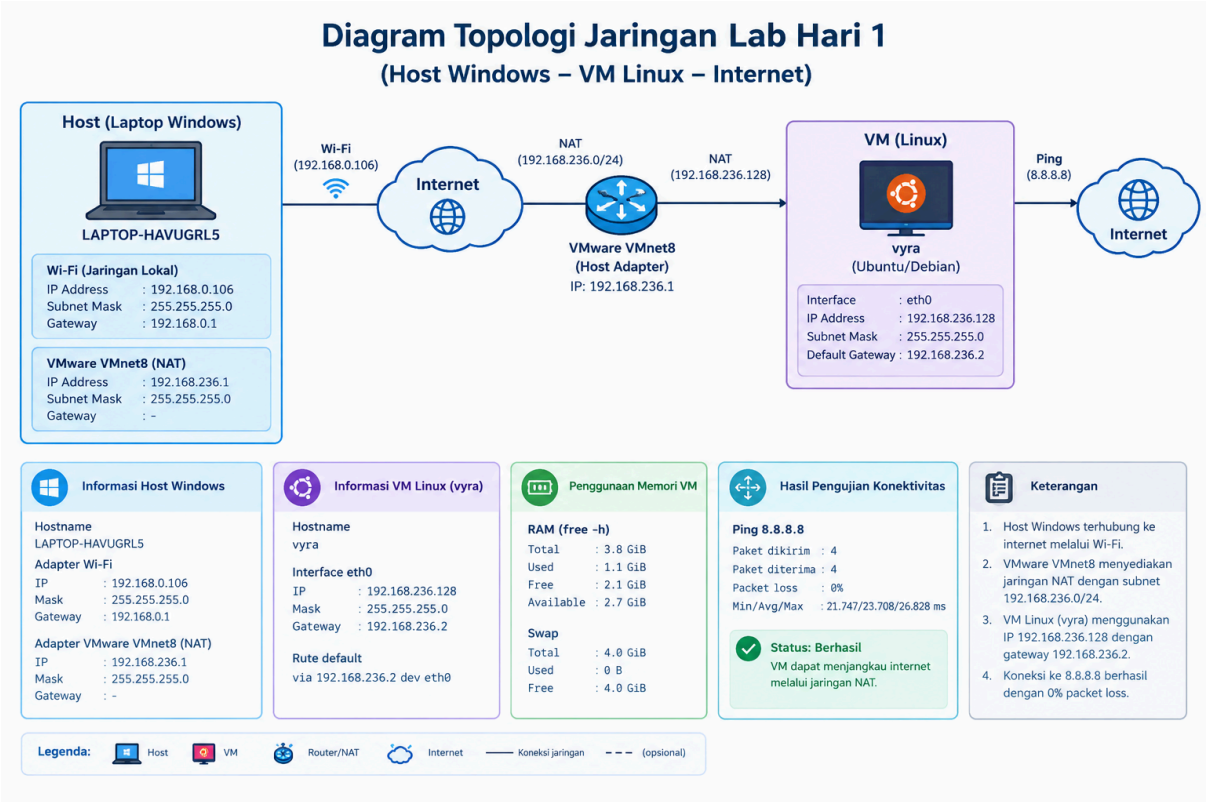
Analisis:

Perintah ping digunakan untuk menguji konektivitas IP dengan mengirim ICMP Echo Request dan menunggu Echo Reply. Opsi -c 4 membatasi pengiriman menjadi empat paket.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh empat paket menerima balasan dari 8.8.8.8 dengan packet loss 0%. Rata-rata waktu bolak-balik paket adalah 23.708 ms.

Hasil ini membuktikan bahwa VM berhasil menjangkau alamat IP tujuan melalui jaringan pada saat pengujian. Namun, ping saja belum membuktikan bahwa resolusi DNS dan akses layanan web berfungsi.

7. Diagram Topologi Lab



8. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum, identitas host Windows dan VM Linux berhasil diidentifikasi. Host Windows memiliki koneksi Wi-Fi dengan alamat IPv4 192.168.0.106 dan default gateway 192.168.0.1. Host juga memiliki adapter jaringan virtual VMware VMnet1 dan VMnet8.

VM Linux bernama vyra menggunakan interface eth0 dengan alamat IP 192.168.236.128/24. Tabel routing menunjukkan default gateway 192.168.236.2. Konfigurasi tersebut konsisten dengan penggunaan jaringan NAT VMware.

Pemeriksaan memori menunjukkan bahwa VM memiliki sekitar 3.8 GiB RAM dan 4.0 GiB swap, dengan swap belum digunakan saat pemeriksaan. Pengujian ping ke 8.8.8.8 berhasil menerima empat dari empat paket dengan packet loss 0%.

Dengan demikian, pemeriksaan dasar host, VM, dan konektivitas IP telah berhasil dilakukan. Pengujian lanjutan terhadap DNS serta akses HTTP/HTTPS dapat dilakukan untuk melengkapi verifikasi konektivitas jaringan.

9. Bukti Praktikum

```
C:\Users\vyra>ipconfig

Windows IP Configuration


Ethernet adapter Ethernet 2:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d0a0:cb52:3588:822d%3
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.56.1
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 1:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 2:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet1:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1faa:91d0:6fcd:32b6%18
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.81.1
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :

Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet8:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::8b3f:83e5:c457:9ec3%13
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.236.1
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

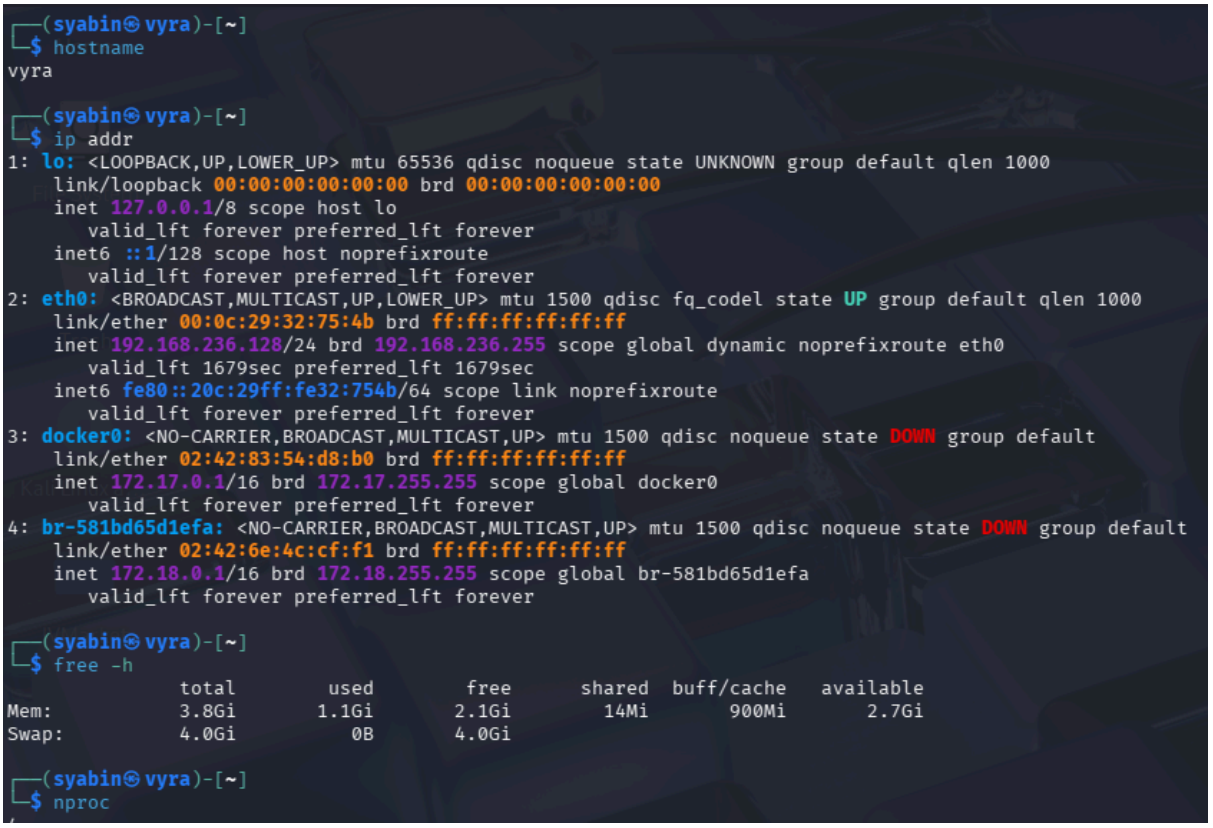
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::24ba:60c0:e380:c732%11
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.106
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1

Ethernet adapter Ethernet:

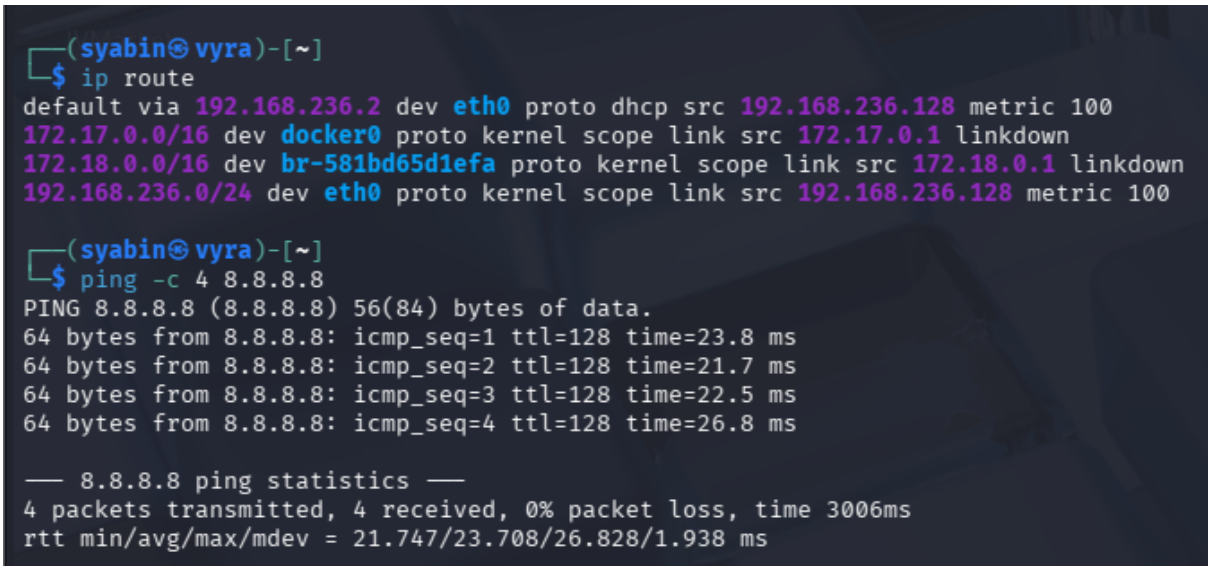
   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

C:\Users\vyra>hostname
LAPTOP-HAVUGRL5
```

Gambar 1, Output ipconfig dan hostname yang dijalankan di cmd



Gambar 2. untuk mengetahui host, ip yang terkonfigurasi, penggunaan RAM & CPU



Gambar 3. Mengecek respon dari jaringan yang terkonfigurasi dan pengiriman packet melalui ip yang terhubung di VM